

**יסודות רשתות**

# מודול 2 — Networking Fundamentals

◀ מודל OSI ומחסנית TCP/IP

◀ TCP מול UDP ולחיצת היד

◀ פורטים ופרוטוקולים נפוצים

◀ כתובות IP ו-Subnetting

# מודל 7 — OSI שכבות

**Application** — HTTP, DNS, FTP 7 ◀

**Presentation** — TLS/SSL 6 ◀

**Session** — RPC, NetBIOS 5 ◀

**Transport** — TCP, UDP 4 ◀

**Network** — IP, ICMP 3 ◀

**Data Link** — Ethernet, ARP 2 ◀

**Physical** 1 — כבלים, Wi-Fi ◀

# TCP מול UDP

◀ TCP — אמין, מבוסס-חיבור, לחיצת יד

◀ UDP — מהיר, ללא חיבור, "יורה ושוכח"

◀ TCP: דפדוף, מייל, קבצים

◀ UDP: DNS, סטרימינג, VoIP

# לחיצת יד תלת-שלבית

◀ 1. SYN — הלקוח מבקש חיבור

◀ 2. SYN-ACK — השרת מאשר

◀ 3. ACK — החיבור נפתח

◀ בסיס לסריקת פורטים: SYN-ACK = פתוח, RST = סגור 🔍

## פורטים נפוצים

FTP · **22** SSH · **23** Telnet **21** ◀

SMTP · **53** DNS **25** ◀

HTTP · **443** HTTPS **80** ◀

SMB · **3389** RDP **139/445** ◀

זיהוי פורטים = מיפוי משטח התקיפה ◀

# כתובות IP

IPv4 — 192.168.1.10 (32 סיביות) ◀

IPv6 — פורמט חדש (128 סיביות) ◀

פרטיות: 192.168.x.10 / 172.16-31.x / x ◀

MAC — כתובת פיזית (ניתנת לזיוף) ◀

# CIDR-1 Subnetting

חלוקת רשת לתת-רשתות ◀

256 כתובות (255.255.255.0) = **/24** ◀

16.7M~ = **/8** · 65,536 = **/16** ◀

דוגמה: **nmap 192.168.1.0/24** ◀



# פרוטוקולי עזר

◀ DNS — שם ← כתובת IP

◀ MAC ← IP — ARP (בסיס ל-MITM)

◀ ICMP — ping, בדיקת מארח חי

◀ DHCP — חלוקת כתובות אוטומטית

## סיכום מודול 2

- ◀ OSI ו-TCP/IP מתארים תקשורת ברשת
- ◀ TCP אמין, UDP מהיר
- ◀ פורטים = דלתות השירותים
- ◀ IP + Subnetting = גבולות הרשת שנסרוק
- ◀ **תרגול:** ip a , ping , Wireshark